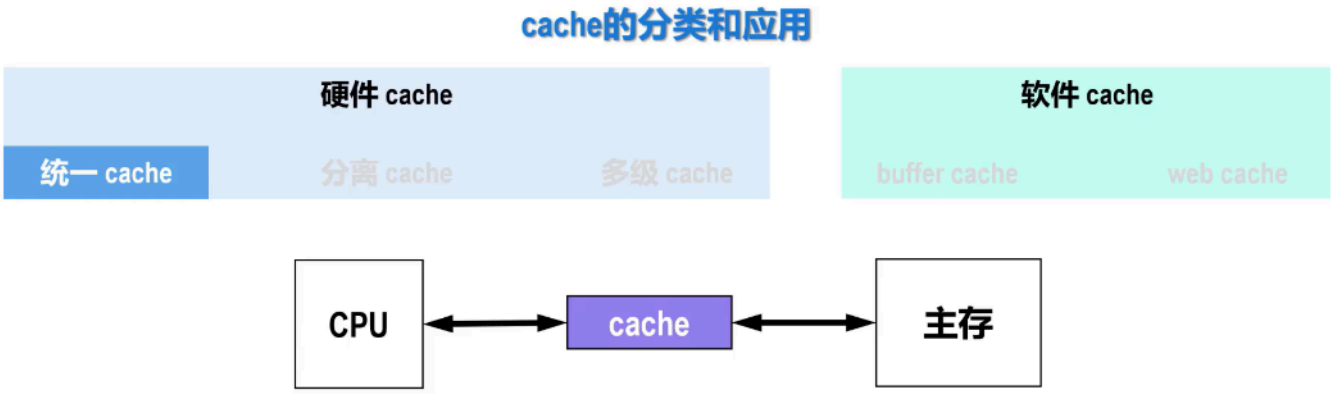
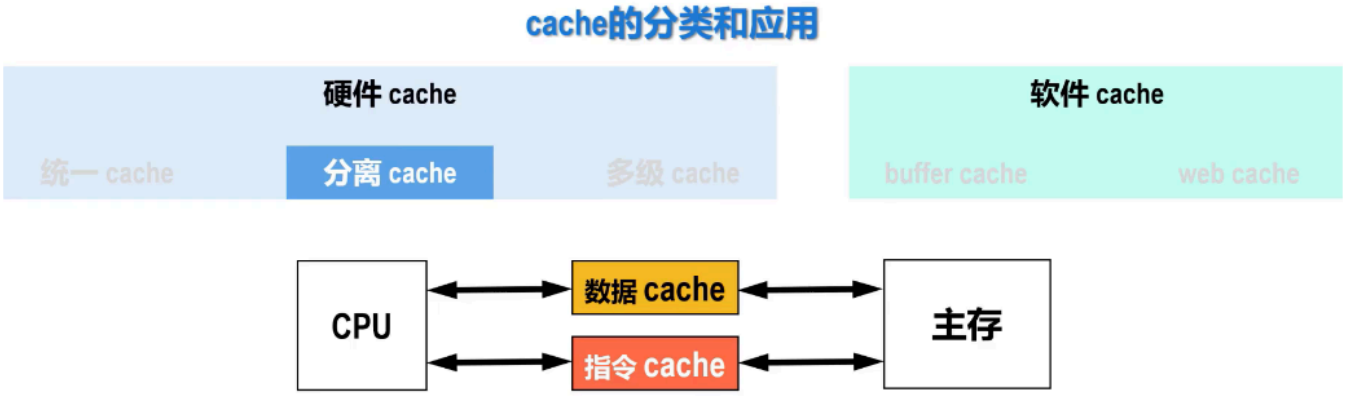
一、硬件Cache

1.1 统一Cache



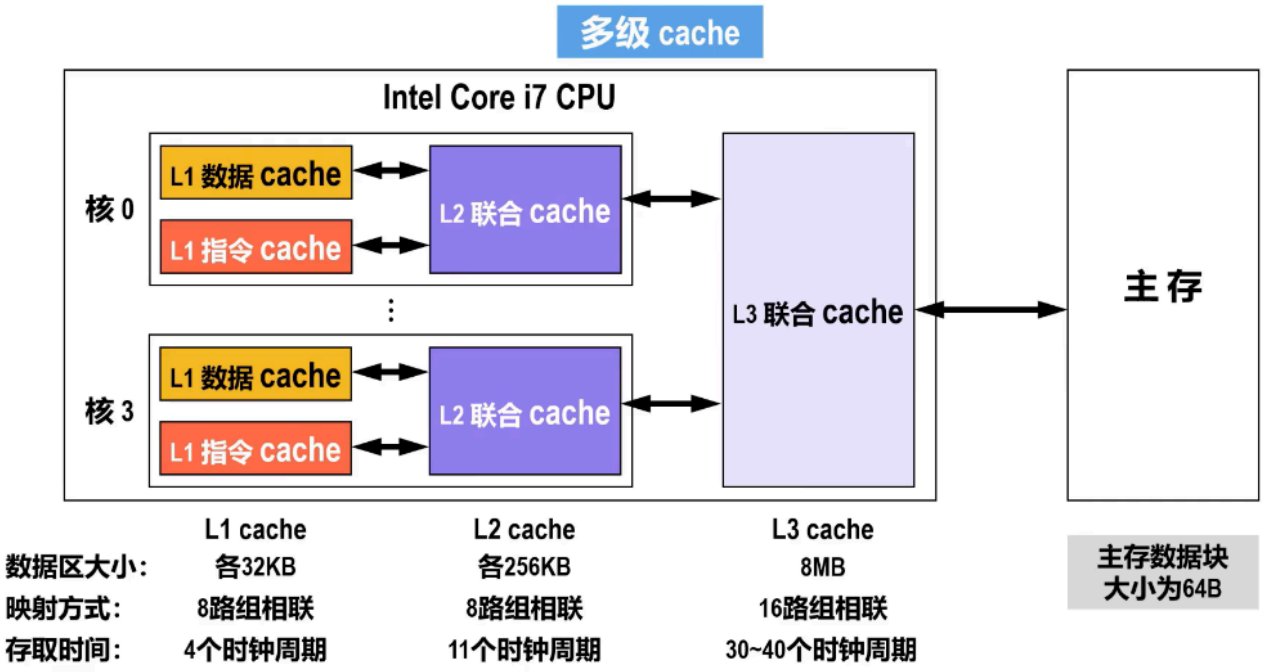
- 在cache发展的早期阶段，指令和数据都存放在同一个cache中，称为统一 cache。
  - 优点：设计和实现都相对简单。
  - 缺点：对于后面出现的指令预取技术（指令流水线的重要组成部分），存取数据与取指令会发生冲突。

1.2 分离Cache



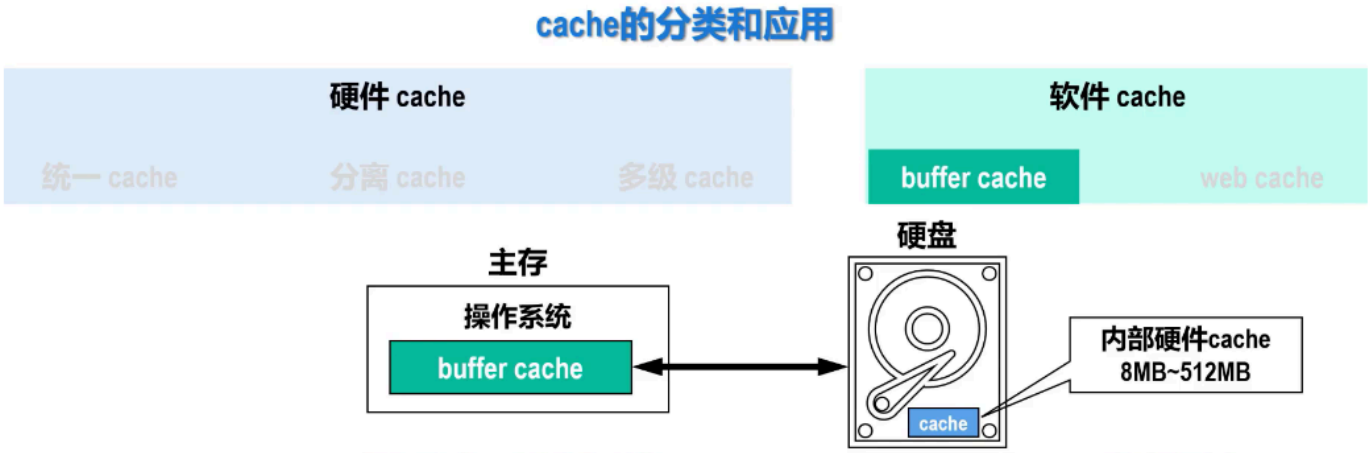
- 为了支持指令预取技术（指令流水线的重要组成部分），将cache分成各自独立的数据cache与指令cache，则不存在存取数据与取指令发生冲突的问题。
- 各自独立的指令cache与数据cache，还可以充分利用指令和数据的不同局部性来优化性能。
- 如果能将cache集成到CPU内部，就可以减少对外部总线的访问，进一步提高系统性能。

1.3 多级Cache



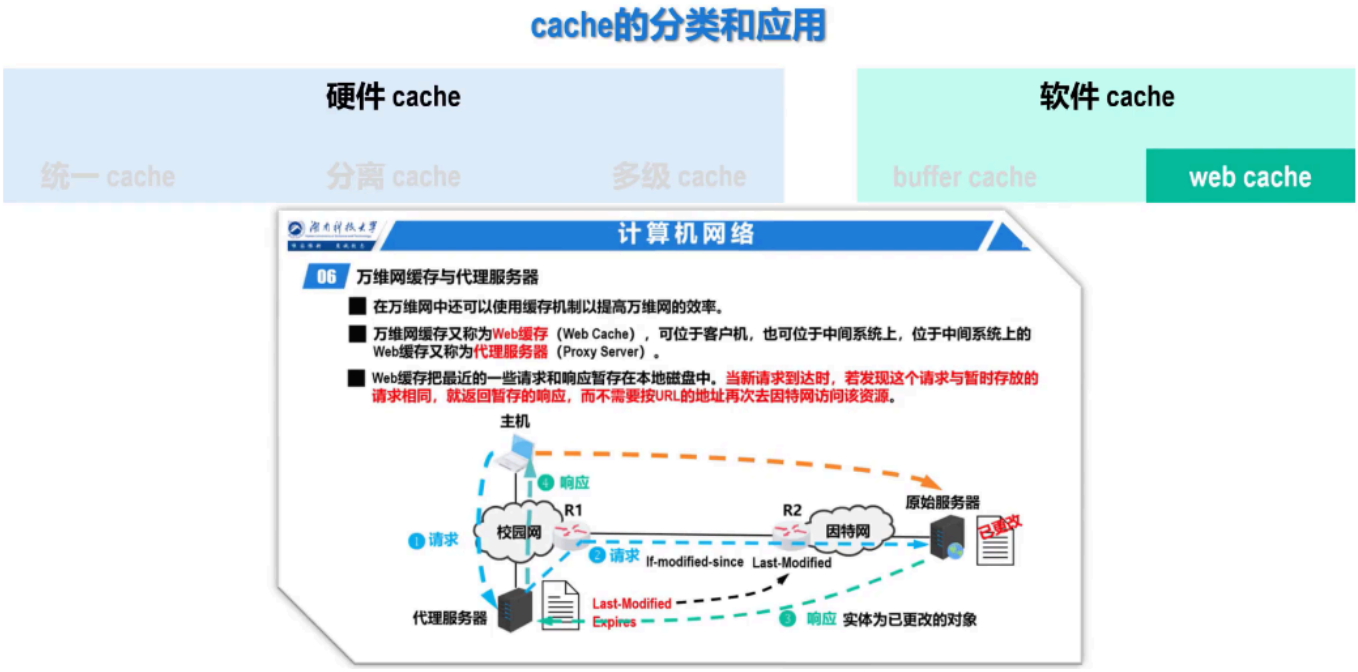
二、软件Cache

2.1 Buffer Cache



- “buffer cache” 通常指操作系统或数据库系统中用于存储经常访问的数据的一种缓存机制。
  - 操作系统使用“buffer cache”来缓存文件系统的数据，当应用程序请求读取或写入数据时，操作系统可从内存中的“buffer cache”中快速提供数据，而不是每次都从磁盘读取。
  - 数据库系统使用“buffer cache”来缓存数据库表和索引的数据。当查询涉及到的数据已经在“buffer cache”中时，数据库系统可以快速响应查询请求，而不需要从磁盘读取数据。

2.2 web Cache



注：具体细节见，计网（万维网部分）